

팀원 역할 기술서 — INCANT

제출물 ⑤ · NHN 2026 게임 AI 해커톤
7/14 역할 배정을 기준으로, 실제 수행 내역을 정리했다.

역할	담당	한 줄
R1 — 게임 코어·에셋	이도원	전투가 돌아가게 만든 사람
R2 — AI 시스템	임재윤	말을 마법으로 바꾸는 판정을 만든 사람
R3 — 콘텐츠·UX·제출물 + 총괄	박재현	게임이 되게 붙이고 방향을 정한 사람

3인 전원이 각자 AI 코딩 에이전트를 지휘해 개발했다(Claude Code / OpenAI Codex).
역할 분담은 곧 에이전트를 어느 영역에 몰았는가의 분담이다.
기간·규모: 2026-07-14 ~ 08-09 (27일) · 커밋 910 · PR 339건(머지 316) · 이슈 56건 · 회귀 스크립트 119종 · AI 사용 기록 387건

R1 — 게임 코어 (Game Core) · 이도원

판정 결과를 실제로 보이고 만져지는 전투로 만드는 층. 머지 PR 53건.

영역	실제 산출물
전투 코어	Phaser 씬·런 루프, 플레이어 이동·기본공격, 적 6종 행동, 웨이브 스폰너, 충돌·피해 판정
주문 폼 렌더러	bolt · zone · rain · chain · cage · wall · orbit · nova — 판정이 내놓는 13종 형태를 실제 전투 판정과 함께 구현
분기형 맵 그래프	RunMapGraph 순수 모델 + 씬 계약(현재·갈래·진입·스냅샷) 구현, 포탈 배치 계약 — 선형 런을 분기형으로 바꾼 뼈대
파티션 맵 생성기	방 예산 분할 기반 절차 생성 설계 — 고정 프리셋을 실런에서 대체(실측 500시드 경로 9~11방, 생성 실패 0건)
영창 시퀀스 판정	시퀀스 판정 계약의 실험·재구성(#203 → #319) — 의도 모델·자동 채점기, 실험 Worker 후보 측정, move 제거 후 form/wait 재구성, 필살영창 계약. 현행 배포 프롬프트 meaning-v2.31 의 뼈대
런 구조·보스	스테이지 보스·기억 보스 패턴, 이중 저항 소비, 저주방(금언·암전) 콘텐츠
게임필·밸런스	히트스톱·카메라 셰이크·넉백, 전투 피드백 폴리싱, 종반 전투 밸런스·방별 런타임 계측
에셋(Phase 3~, 본인 희망)	AI 생성 사운드 1~3차 패스(SFX·BGM)·보스전 BGM, 타이틀 화면·내장 웹폰트·파비콘, 방별 배경 색조
프로토타입	능동형 마나 회복 C안(채택되어 시전 경제의 기반이 됨), nova 목표지점 투사체

대표 기여 ① — 영창 시퀀스 판정을 실측으로 재구성 (#203 → #319)

"한 문장을 시간축 위의 여러 단계로 분다"는 이 게임의 핵심 계약을 **감**이 아니라 **계측**으로 세웠다.
먼저 초기 시퀀스 설계 30종과 라이브 판정 사이의 간극을 찼다 — 단계 수가 일치한 사례 4종, 초기 병렬 18종 중 병렬을 유지한 것 1종. **핵심 명사·원소보다 대기·반복·동시성 같은 "동작 관계"가 더 크게 소실된다는** 진단이 여기서 나왔

다. 그래서 fixture JSON 일치가 아니라 사건·관계·안무 역할을 보는 의도 모델과 자동 채점기(audit:sequence-intent)를 만들어 기준선을 자동 91점·모드 일치 26/30으로 고정했다.

그 뒤 **프로덕션과 분리한 실험 Worker**에 후보 프롬프트를 순차 배포해 매번 실제 Gemini로 30종을 재호출했다. 후보 1~5는 각각 68·81·76·80·79점 — **전부 기준선 미달이라 스스로 전량 기각**하고 "자연어 규칙을 더 없는 방식은 중단한다"며 접근을 바꿨다. 다시 세운 후보 55~58에서 6개 세트 105/105 정상 응답·자동 93~99점을 확보했고, 이 과정에서 *마지막 효과 뒤의 어색한 공백*이 판정이 아니라 **로컬 실행 타임라인**(마지막 단계를 항상 온전히 기다림) 때문임을 저장된 응답 8개로 분리해 진단했다.

최종 #319에서 판정 단계 계약의 move 를 걷어내 일반 영창을 form/wait 로 재구성하고, 제한을 푼 **필살영창**(4~8단계·병렬·피날레)을 게이지에 연결했다. **현재 배포된 프롬프트 meaning-v2.31 이 이 결과다** — 일반 영창 최초 응답 12/12 유효·평균 1.472초·재요청 0, 회귀 88/88.

대표 기여 ② — 능동형 마나 C안

시전 경제 3개 후보 중 이도원이 플레이 가능한 프로토타입으로 만든 안이 팀 채택되어, **"적을 처치해 마나를 얻는다 = 영창하려면 싸워야 한다"**는 현재 코어 루프가 됐다. R2의 "현행 마나는 사실상 죽은 자원(3초 쿨다운이 버스트를 죽인다)" 진단이 실측으로 확인된 것이 채택의 발판이었다.

R2 — AI 시스템 (AI Systems) · 임재운

자유 문장을 구조화된 주문으로 바꾸는 층과 그 인프라. 머지 PR 67건.

영역	실제 산출물
판정 프롬프트	의미 우선 판정 규칙 meaning-v2.4 → v2.31 진화 — 다국어·비유 해석, 추상 문장→행동 시퀀스 분해, 필살·공명 계약
LLM 인프라	Cloudflare Worker 프록시(API 키 은닉·레이트리밋·프롬프트 서버측 고정) → 판정기 교체·지연 계측(Server-Timing)·고정 리전 이전 대응
폴백 체인	localStorage 캐시 · 타임아웃 · MockJudge 폴백 — 판정이 실패해도 게임은 멈추지 않는다
관측성	플레이 로그 스키마(세션·런 경계·폴백 원인·upstream 상태 보존) — 완주당 LLM 호출량을 로그로 계량 가능하게
기억하는 보스	주문 히스토리 분석 → 원소 내성·카운터, 런 간 기억, LLM 도발 대사 생성(+쿼터 안전화)
추상 영창 → 시퀀스 확장	시적·추상 영창("불사조의 낙화")이 단일 주문으로 납작해지던 문제를 meaning-v2.15 에서 해소 — 명시적은 보수적, 추상은 시퀀스 우선. 게이트 실측 held-out 61%·명시 복합 100%·과분할 0·무단 추가 0, 라이브 스모크 5/5
방 콘텐츠	보물방·제단방 보상, 바닥형 지형(용암·독지대) — 밟으면 아프고 상성 영창으로 정화되는 환경
밸런스 리프레임	반복 억제를 페널티(채찍)에서 다양성 보너스(당근) 로 전환
모델 안정화	-latest 별칭 드리프트 사고 대응 → gemini-3.5-flash-lite 명시 핀, 429 인시던트 분석·쿼터 정책
제출물 오너	④ AI 활용 기술 문서

대표 기여 ① — 판정을 "측정 가능한 것"으로 만들었다 (#158 · #268)

화면에서 순식간에 지나가는 판정을 **로그만으로 재구성**할 수 있게 했다. 세션 ID와 절대시각을 공유하는 이벤트에 판정 출처(gemini / cache / fallback / mock)·지연·단일/시퀀스·단계 수·폴백 사유·실제 시퀀스 진입 여부를 남기고, 총괄

리뷰를 받아 런·방 경계와 Gemini upstream 상태(http_502_upstream_429)까지 보존했다 — **완주당 호출 수의 분모가 이때 생겼다.**

이 규율은 곧바로 값을 했다. 총괄이 "판정 품질 결함 7건"을 보고했을 때 R2는 **실 Gemini는 40/40 정확이며 문제 사례가 전부 Mock 풀백이었다고 반박했고**, 캐시를 지우고 출처를 다시 찍은 재현에서 총괄 측정이 풀백을 Gemini로 오인한 것으로 확인돼 프롬프트 수정 PR이 닫혔다. "판정 측정은 반드시 출처를 기록하고 캐시를 지운 뒤"가 이후 팀 규칙이 됐다. 첫 실편레이 판독에서 Gemini 지연 p50 1,418ms·풀백 0, fixture 우회를 막은 재측정에서 timeout 풀백 21.1%를 잡아낸 것도 이 계기판 덕이다.

대표 기여 ② — 모델 별칭 드리프트 대응 (#107)

-latest 별칭이 2.5 → 3.1 → 3.5로 **말없이 갈아타고** 있었고 gemini-2.5-flash-lite 는 이미 폐기(404)된 상태임을 확인해, gemini-3.5-flash-lite **명시** 핀으로 옮기고 프록시 레이트리미트를 Gemini 실제 한도(15 RPM)에 맞췄다. 부수 효과가 컸다 — 구 모델에서 7%였던 판정 풀백이 신모델 실측 **0/10**으로 사라져, 풀백 정책 게이트(#83)가 "현행 유지"로 닫혔다. 심사 기간에 판정 거동이 제멋대로 바뀌지 않는 것이 이 결정의 값이다.

R3 — 콘텐츠·UX·제출물 + 총괄 · 박재현

두 층을 게임으로 붙이고, 방향과 범위를 정하는 층. 머지 PR 196건.

영역	실제 산출물
성장 시스템	각인(자동 시전)·정령 계약·진화/융합(다원소 정령), 보상 3택, 제단 재설계(거절 가능한 거래 4단), 런 계승(원하는 원소 하나)
메타 진행	발견·통찰이 런을 넘어 남는 축 — 승패 공용 런 결산, 연구 주제 3축 (완료 시 각각 다른 실전투 지속 효과 + 충전 팝 UI)
맵 통합	미니맵·방 선택 UI(지도에서 다음 방을 고른다)·정적 지형 장벽, 그래프↔런컨트롤러 단일 배선, 시연 프리셋
표현력 확장	자기 강화(가속·무적·돌진), 상태이상, 소환 변형(분신·포탑·군체), 시퀀스 런타임 클라이언트 실행기, 필살 영창(게이지·전용 모드)
시전 경제	영창 환류, 감쇠 시전, 요금 가시화 — <i>마나가 없어 아무것도 못 하는 시간을 없앤</i> 설계
연출·UX	영창 슬로모션·주문명 각인 타이포, 원소 친화 VFX 3단계 격상, 전투 HUD 재편, 이펙트 밝기 설정, ESC 일시정지
아트 파이프라인	AI 생성 스프라이트·배경의 누끼·워터마크 제거, 재질/발광 2층 렌더 분리
품질 방어	회귀 스크립트 119종 체계(순수 로직 + 씬 배선 검사), 프로덕션 빌드 검증, 완주당 LLM 호출량 실측, 팀원 PR 충돌 해소
총괄	페이지 지시, 게이트 결정(근거 실측), PR 리뷰·머지, 이슈 배분, 일정 관리
제출물 오너	③ 게임 소개 · ⑤ 역할 기술서 (② 플레이 영상은 R1이 촬영·편집)

대표 기여 ① — 실측으로 닫은 게이트

트랙 B 신규 기능의 컷/승격을 **회의가 아니라 근거로** 정했다. 7/28로 잡혀 있던 게이트 회의를 **닷새 앞당겨 7/23에 조기 확정**했는데, 4개 안건의 근거가 전부 실측으로 닫혔기 때문이다 — 이를테면 판정 풀백 **0/10**(구 모델 7% 해소), 정령 투자 런의 오토/수동 화력 비중 **65.6%**(설계 상한 67%와 ±2% 일치)처럼, 승격·유지·컷을 가르는 수치가 전부 손에 있었다. 근거를 문서로 남기고 "이의 없으면 안건 없음"으로 전파해, 회의 자체를 없앴다.

같은 원칙을 반대 방향으로도 적용했다. 제단 최상위 보상 후보였던 *파문*은 동작 근거가 아니라 UI 상한(보상 카드 4장) 정책이 먼저 정해져야 한다는 이유로 제출 범위에서 뺐고, 그 판단을 회귀로 고정해 되돌아오지 못하게 했다.

대표 기여 ② — 화면을 봐야만 아는 버그를 CI가 잡게 했다

회귀 119종 중 상당수는 순수 로직이 아니라 **썬 배선**을 지킨다. 시작점은 감사였다 — 당시 회귀 67종 중 맵 배선을 지키는 것이 0종이라, `refreshMinimap()` 호출을 지워도, 갈림길 한쪽의 `enterMapNode()` 만 지워도 **CI가 전부 초록**이었다. 진행이 어긋나는 이런 버그는 실행해서 눈으로 봐야만 드러나고, 증상이 간헐적이라 가장 늦게 발견된다.

그래서 썬 소스를 문자열로 검사해 "이 배선이 사라지면 빨개지는" 회귀를 세웠고, **버그를 일부러 심어 회귀가 실제로 빨개지는지 확인하는 돌연변이 시험**으로 회귀 자체의 실효성을 검증했다. 실제로 지형 장벽의 밀어내기가 반대 방향으로 수백 px 튕기던 버그는 이 방식으로 잡았다 — 처음 세운 회귀가 너무 느슨해 176px 오차를 통과시켰고, 깊이별 정확 거리 검사로 조인 뒤에야 빨개졌다.

협업 방식

- **PR 기반 협업**: 브랜치 작업 → 리뷰 후 머지가 기본 경로 (머지된 PR 316건). 팀원 PR은 총괄이 검증된 리뷰(재현·반박 검증)를 달아 승인·변경요청으로 갈랐다
- **계약 우선(contract-first)**: 역할 경계의 인터페이스(판정 JSON 스키마, 보상 `RewardKind`, 맵 그래프 `MapGraph` 표면, 보스 기억 계약)를 **먼저 커밋해 고정**하고 그 위에서 병렬 작업 — 3인이 서로 다른 에이전트를 동시에 몰 수 있었던 핵심. 실제로 R1 그래프 구현이 계약 6메서드에 정확히 맞춰 도착해 썬 통합이 하루 안에 끝났다
- **회귀로 방어**: 순수 로직 + **썬 배선 검사**를 회귀 스크립트 119종으로 고정. 배선 유실은 화면을 봐야만 아는 종류의 버그라, 코드 문자열 검사로 CI가 잡게 했다. 돌연변이 시험(버그를 심고 회귀가 빨개지는지)으로 회귀 자체의 실효성도 검증
- **AI 사용 즉시 기록**: 작업 직후 `AI_USAGE_LOG.md`에 1줄씩 (누적 385건 — 제출물 ④의 원천 데이터)
- **인수인계 문서화**: 기계·AI 세션이 바뀌어도 이어갈 수 있도록 `TEAM_WORKFLOW.md`에 페이지 사이클·공통 규칙·인터페이스 계약을 고정

역할 간 인터페이스 계약

경계	계약
R1 ↔ R2	판정 JSON 스키마(<code>SpellSpec</code> · <code>SpellJudgement</code> v2) — 변경 시 양측 합의
R1 ↔ R3	보상 계약(<code>RewardKind</code> · <code>RunController</code> 이벤트), 맵 그래프 표면(<code>MapGraph</code> 6메서드 — R1 소유 순수 모델, R3 소비), 썬 전환
R2 ↔ R3	영창 UX 타이밍(판정 대기 연출), 보스 대사 포맷, 시퀀스 <code>form/wait</code> 스키마

제출물 ①(빌드+소스)은 **전원 공동 책임** — 배포 파이프라인은 R3가 관리.